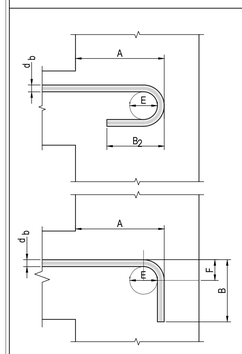
TABLA DE TRASLAPES Y LONGITUDES DE DESARROLLO (ANCLAJE RECTO) (f'c= 210 kg/cm²)

DESIGNACIÓN	ESFUERZO DE CEDENCIA	LONGITUD DE TRASLAPE		LONGITUD DE DESARROLLO	
		LECHO SUPERIOR	OTROS	LECHO SUPERIOR	OTROS
3	2800	50	40	40	30
	4200	75	55	55	45
4	2800	65	50	50	40
	4200	95	75	75	60
5	2800	80	65	65	50
	4200	120	95	95	70
6	4200	145	110	110	85
7	4200	210	160	160	125
8	4200	235	185	185	140
9	4200	265	205	205	160
10	4200	300	230	230	180
11	4200	355	255	255	200

VALORES EN CENTÍMETROS

TABLA DE GANCHOS ESTÁNDAR (f'c= 210 kg/cm²)

DETALLE	DESIGNACIÓN	d_b	E min	F min	B min	B_2 min	ESFUERZO DE CEDENCIA	ANCLAJE (A)	GANCHO (B)
	3	0.952	6.0	4.0	15.5	10.5	2800	15	16
							4200	25	
	4	1.270	8.0	5.5	20.5	12	2800	20	21
							4200	30	
	5	1.588	10.0	6.5	25.5	13	2800	25	26
							4200	35	
	6	1.905	11.5	8.0	31	15.5	4200	45	31
	7	2.222	13.5	9.0	36	18	4200	50	36
	8	2.540	15.5	10.5	41	20.5	4200	60	41
	9	2.865	23.0	14.5	49	26	4200	65	49
	10	3.226	26.0	16.5	55	29.5	4200	70	55
	11	3.581	29.0	18.0	61	32.5	4200	75	61

VALORES EN CENTÍMETROS

NOTAS ESTRUCTURALES

1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

1.1 CONCRETO
LA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN SIMPLE MEDIDA EN CILINDROS A LOS 28 DÍAS (f'c) DEBE SER:
- CIMENTACIONES, VIGAS DE AMARRE, MUROS, COLUMNAS Y LOSAS: 210 kg/cm².

TODOS LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DEBEN SER CURADOS DURANTE 7 DÍAS, LUEGO DE INICIADA LA FRAGUA, O SE APLICARÁ UN CURADOR DE CONCRETO.
NO SE DEBE VACIAR EL CONCRETO DESDE UNA ALTURA SUPERIOR A LOS 2 m. SE DEBEN PREVER ABERTURAS INTERMEDIAS EN CASO DE COLAR ELEMENTOS CON ALTURA MAYOR.
LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ESPECIFICADA SE REALIZARÁN EN CILINDROS CIRCULARES DE 15 cm DE DIÁMETRO Y DE 30 cm DE LONGITUD A LOS 28 DÍAS DE EDAD, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN ASTM C-39. LA FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS SE BASA EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
A. UNA VEZ CADA DÍA QUE SE COLOQUE DETERMINADA CLASE, PERO NO MENOS QUE
B. UNA VEZ POR CADA 110 m³ DE CADA CLASE DADA CADA DÍA*, NI MENOR QUE
C. UNA VEZ POR CADA 460 m² DE SUPERFICIE DE LOSA O MURO CONSTRUIDO CADA DÍA

*SI EL ESPESOR ES MENOR A 25 cm SE REQUERIRÁN MÁS MUESTRAS POR CADA 110 m³ COLADOS CADA DÍA.
CUANDO LOS ANTERIORES CRITERIOS RESULTEN EN MENOS DE CINCO ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA CADA CLASE DE CONCRETO, LOS ENSAYOS DEBEN REALIZARSE POR LO MENOS CINCO TANDAS DE MEZCLADO SELECCIONADAS AL AZAR O EN CADA TANDA CUANDO SE REALICEN MENOS DE CINCO TANDAS.
CUANDO LA CANTIDAD TOTAL DE CADA CLASE SEA INFERIOR A 38 m³ NO ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO SIEMPRE Y CUANDO SE EVIDENCIE QUE LA RESISTENCIA ES SATISFACTORIA.
LAS MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA DEBEN TOMARSE DE ACUERDO CON "STANDARD PRACTICE FOR SAMPLING FRESHLY MIXED CONCRETE" ASTM C-172.
LOS CILINDROS FABRICADOS Y CURADOS EN LABORATORIO DEBEN SATISFACER LA NORMA "STANDARD PRACTICE FOR MAKING AND CURING CONCRETE TEST SPECIMENS IN THE FIELD" ASTM C-31M Y DEBEN ENSAYARSE CON LA NORMA "STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS" ASTM C 39M.
EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UNA CLASE DETERMINADA SE BASA EN LOS SIGUIENTES DOS PUNTOS.
A. CADA PROMEDIO ARITMÉTICO DE 3 ENSAYOS DE RESISTENCIA CONSECUTIVOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL VALOR f'c ESPECIFICADO.
B. NINGÚN RESULTADO INDIVIDUAL DEL ENSAYO DE RESISTENCIA ES MENOR AL VALOR DE f'c ESPECIFICADO EN 35 kg/cm² SI f'c ≤ E5
IGUAL O MENOR A 350 kg/cm² O POR MÁS DE 0.10 f'c CUANDO f'c ES MAYOR A 350 kg/cm².

EN CASO DE QUE SE INCUMPLA CON LO ANTERIOR SE PERMITE REALIZAR NÚCLEOS EXTRAÍDOS DE LA ZONA EN CUESTIÓN SEGÚN LA NORMA "STANDARD TEST METHOD FOR OBTAINY AND TESTING DRILLED CORES AND SAVED BEAMS OF CONCRETE" ASTM C-42M Y SE DEBEN OBTENER 3 NÚCLEOS POR CADA RESULTADO QUE INCUMPLA CON LO ANTERIOR.
SE ACEPTARÁ EL CONCRETO DE LA ZONA REPRESENTADA POR LOS NÚCLEOS SI EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE 3 NÚCLEOS ES POR LO MENOS 85% DE LA RESISTENCIA f'c ESPECIFICADA Y NINGÚN NÚCLEO POSEE UNA RESISTENCIA MENOR AL 75% DEL f'c.

1.2 LASTRE
EL LASTRE UTILIZADO DEBERÁ SER APROBADO POR EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN ANTES DE SU COLOCACIÓN Y DEBERÁ SER COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE LA NORMA ASTM D 1557. ESTE DEBE COLOCARSE EN CAPAS HORIZONTALES QUE UNA VEZ COMPACTADAS NO EXCEDAN UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM. BAJO LA LOSA DE FUNDACIÓN SE ADICIONARÁ 1 SACO DE CAL POR CADA METRO CÚBICO DE LASTRE.
LAS PRUEBAS DE COMPROBACIÓN DE LA COMPACTACIÓN O DENSIDAD EN CAMPO DEBEN REALIZARSE CON BASE EN ALGUNA DE LAS NORMAS: ASTM D 1556 O ASTM D 6938. LA FRECUENCIA DE ESTOS ENSAYOS SE BASA EN EL MAYOR DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
A. UNA VEZ POR CADA 200 M² DE MATERIAL.
B. NO MENOS DE 3 PRUEBAS POR CADA CAPA.

1.3 ACERO DE REFUERZO
TODAS LAS BARRAS A UTILIZARSE COMO ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS DE CONCRETO DEBERÁN SER CORRUGADAS. LAS DEFORMACIONES DE LAS VARILLAS DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON NORMA ASTM A-305.
LAS VARILLAS DE ACERO DEBEN TENER UN ESFUERZO DE CEDENCIA A LA TRACCIÓN, FY, MÍNIMO SEGÚN SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE TABLA.

DENOMINACIÓN	ESFUERZO MÍNIMO DE CEDENCIA, fy (kg/cm²)
#3 A #11	4200

PARA TODOS LOS DETALLES DE COLOCACIÓN, SE DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL CSCR-2010 Y EN EL ACI 318S-08, EXCEPTO SI SE INDICA ALGO DIFERENTE EN ESTOS PLANOS. SI LAS BARRAS SERÁN SOLDADAS DEBEN CUMPLIR EXCLUSIVAMENTE LA NORMA ASTM A-706 SINO SE DEBE CUMPLIR INDISTINTAMENTE CON LAS NORMAS ASTM A-615 O ASTM A-706.
EN CASO QUE SE UTILICEN BARRAS QUE CUMPLAN LA NORMA ASTM A-615 ESTAS TAVBIÉN DEBE CUMPLIR CON QUE SU ESFUERZO REAL DE CEDENCIA NO SOBREPASE EL ESFUERZO ESPECIFICADO EN MÁS DE 1250 KG/CM² Y QUE LA RELACIÓN DE LA RESISTENCIA ÚLTIMA A LA TRACCIÓN, FU, AL ESFUERZO DE CEDENCIA REAL, Fy, NO SEA INFERIOR A 1.25.
TODAS LAS VARILLAS DEBERÁN COLOCARSE LIBRES DE HERRUMBRE, OSSTRAS, GRASA, ACEITE, PINTURA U OTRO MATERIAL QUE PUEDA REDUCIR SU ADHESIÓN AL HORMIGÓN.
EL INSPECTOR PODRÁ SELECCIONAR UNA MUESTRA DE SEIS BARRAS DE 0.90 M DE LARGO DE CADA DIÁMETRO Y TIPO DE VARILLA POR CADA TREINTA VARILLAS INCORPORADAS A LA OBRA CON EL PROPÓSITO DE SOMETERLAS A PRUEBAS MECÁNICAS Y COMPROBAR LOS REQUISITOS DE CORRUGACIÓN. EN EL CONTROL DE CALIDAD SE VERIFICARÁN LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y DEFORMACIONES MENCIONADOS ARRIBA.

1.4 MALLAS ELECTROSOLDADAS
EL REFUERZO ELECTROSOLDADO DE ALAMBRE CORRUGADO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM A-497M. EL ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA, FY, DEBE SER MAYOR A 4900 KG/CM². ESTE SE DETERMINARÁ UNA DEFORMACIÓN UNITARIA DE 0.35%.

2 CARGAS DE DISEÑO

2.1 CARGAS PERMANENTES
LAS CARGAS PERMANENTES POR ÁREA CONSIDERADAS EN EL DISEÑO SON:

TIPO DE CARGA	VALOR
TECHO	50 kg/m²
LOSAS DE ENTREPISO	525 kg/m²

2.2 CARGAS TEMPORALES
LAS CARGAS TEMPORALES POR ÁREA CONSIDERADAS EN EL DISEÑO CUMPLEN CON LOS VALORES MÍNIMOS DEL CSCR-2010. LOS VALORES UTILIZADOS SON:

TIPO DE CARGA	VALOR
HABITACIONES	200 kg/m²
TECHO	40 kg/m²
GARAGES Y ESTACIONAMIENTOS	300 kg/m²

2.3 CARGAS DE SISMO
PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO Y LA DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SÍSMICAS SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DINÁMICO Y SE COVBINARON LOS MODOS DE OSCILACIÓN CON LA COVRINACIÓN CUADRÁTICA COMPLETA (CQC). EL COEFICIENTE SÍSMICO SE DETERMINÓ CON BASE EN EL CSCR-2010 Y EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

SITIO DE CIMENTACIÓN	S_5
ZONA SÍSMICA	III
CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	GRUPO D
FACTOR DE IMPORTANCIA, I	1.00
SOBRE-RESISTENCIA, SR	2.00
ACELERACIÓN PICO EFECTIVA, Sa	0.36g
CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL	MURO
CLASIFICACIÓN SEGÚN REGULARIDAD	IRREGULAR MODERADO
DUCTILIDAD LOCAL	MODERADA
DUCTILIDAD GLOBAL ASIGNADA	1.00
MÉTODO DE ANÁLISIS	DINÁMICO

3 DETALLADO DE REFUERZO EN CONCRETO REFORZADO

3.1 RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS
LOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO SON:
- CIMENTACIÓN: SE COLOCARÁ UN SELLO DE FUNDACIÓN DE 5.0 cm BAJO EL ELEMENTO Y SE SELLARÁ LA CARA SUPERIOR.

RECUBRIMIENTO LATERAL Y SUPERIOR 7.0 cm.
RECUBRIMIENTO INFERIOR 5.0 cm
- COLUMNAS (MOCHETAS) Y VIGAS DEL ANCHO DE LA PAREDO: 2.5 cm.
- OTRAS COLUMNAS Y VIGAS (VIGAS DE ENTREPISO): 4.0 cm.
- VIGAS DE AMARRE: 4.0 cm.
- LOSAS: 2.5 cm.
- MUROS: 3.5 cm.

3.2 LOSAS DE FUNDACIÓN
EN LAS LOSAS DE FUNDACIÓN EN LAS FRANJAS DE VIGA DE AMARRE LA SEPARACIÓN Y LA DENOMINACIÓN DEL ACERO DEL REFUERZO DEBE SER EL MISMO QUE LA DEL REFUERZO PRINCIPAL DE LA CARA SUPERIOR.
LA FRANJA DE LA VIGA DE AMARRE CONSISTE EN UNA FRANJA CUYO ANCHO ES IGUAL A LA LUZ MÁXIMA DE LA LOSA ENTE CINCO.

3.3 EMPALME Y ANCLAJES DE VARILLAS DE REFUERZO
LOS EMPALMES EN COLUMNAS Y MUROS SE DEBEN UBICAR EN LA MITAD CENTRAL DE SU ALTURA. EN EL CASO DE LAS VIGAS ÉSTOS SE DEBEN UBICAR A UNA DISTANCIA MAYOR QUE 2 VECES SU ALTURA DESDE LOS APOYOS. NO SE PERMITE REALIZAR TRASLAPES EN LOS PEDESTALES Y EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LAS BARRAS DEBE REALIZARSE ROCAS PARA EL APOYO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS.
NO SE ACEPTARÁ TRASLAPAR MÁS DEL 50 % DEL ÁREA TOTAL DE LAS VARILLAS EN UNA MISMA SECCIÓN. SE COLOCARÁN AROS SEPARADOS A CADA 10 cm COMO MÁXIMO EN LA LONGITUD DE EMPALME. LA LONGITUD DE TRASLAPES SERÁ LA INDICADA EN LAS TABLAS DE ANCLAJES Y TRASLAPES SEGÚN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO, A MENOS QUE SE CALCULE DE ACUERDO CON EL ACI 318S-08. DEBERÁ CONSIDERARSE EL DESPERDICIO DE ACERO PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS INDICADAS. LA CONDICIÓN DEL LECHO SUPERIOR SE PRESENTA CUANDO SE TIENE COMO MÍNIMO 30 cm DE CONCRETO EN EL ELEMENTO BAJO LA LONGITUD DE EMPALME O DE DESARROLLO.

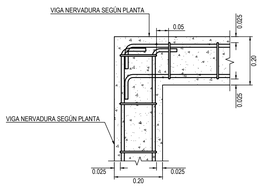
EN CASO QUE NO SE INCLUYAN LAS MOCHETAS EL REFUERZO HORIZONTAL DEBE ANCLASE CON UN GANCHO ESTÁNDAR HORIZONTAL DE 180° CON UNA EXTENSIÓN MÍNIMA DE 15 cm. EL REFUERZO VERTICAL DEBE ANCLARSE CON GANCHOS ESTÁNDAR DE 90° TANTO EN LAS FUNDACIONES COMO EN LAS VIGAS CORONA O DE ENTREPISO.
TODOS LOS AROS DE ELEMENTOS DE CONCRETO DEBEN SER CERRADOS Y CON GANCHOS DOBLADOS A 135°. LA LONGITUD DE ESTOS DEBE CUMPLIR CON LA TABLA DE EXTENSIÓN DE AROS DE ESTOS PLANOS.
LOS ANCLAJES DE LAS BARRAS DE REFUERZO DEBEN REALIZARSE CON GANCHOS ESTÁNDAR.
TODO EL TRABAJO DE REFUERZO Y SU COLOCACIÓN DEBERÁ SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL INSPECTOR ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

4 SISTEMA DE CIMENTACIÓN
EL SISTEMA DE CIMENTACIÓN ESTÁ COMPUESTO POR UNA LOSA DE FUNDACIÓN CON VIGAS DE FUNDACIÓN.
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD SOPORTANTE DEL TERRENO PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE FUNDACIÓN.

4.1 LOSA DE FUNDACIÓN
SE CONSIDERÓ UNA CAPACIDAD SOPORTANTE DEL SUELO ADMISIBLE DE 5 ton/m² CON UN FACTOR DE SEGURIDAD DE 3.0 (CAPACIDAD SOPORTANTE ÚLTIMA DE 15 ton/m²) A 60 cm DEL NIVEL DEL TERRENO. ESTO DEBE VERIFICARSE EN LA OBRA SEGÚN EL NIVEL DE DESPLANTE CON PRUEBAS DE VELETA CONFORME A LA NORMA ASTM D 2573 Y CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL INSPECTOR ANTES DE INICIAR LA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA. EL NÚMERO DE ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD SOPORTANTE NO DEBE SER INFERIOR A 10 Y SU UBICACIÓN DEBE SER LA INDICADA POR EL INSPECTOR.

5 DIBUJO

EN CADA DETALLE RIGEN LAS COTAS SOBRE LA ESCALA INDICADA.

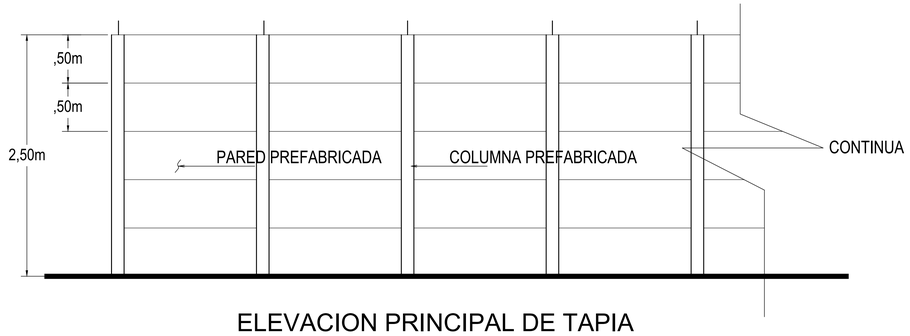


DETALLE DE UNIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN
ESCALA 1:10

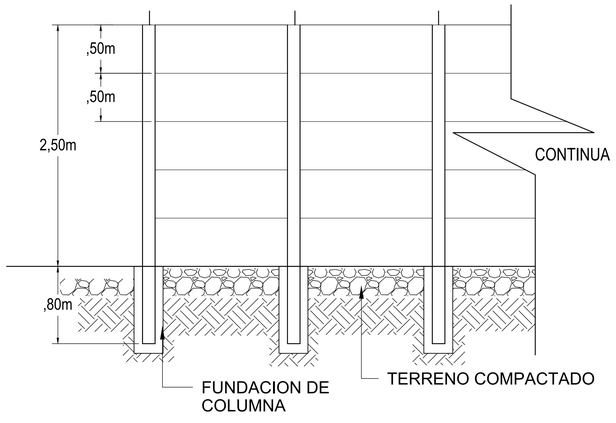
DETALLE DE COLOCACIÓN DE AMARRES COMPLEMENTARIOS
SIN ESCALA

NOMENCLATURA DE DETALLES GENERALES

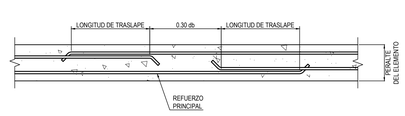
tr: ESPESOR DE ELEMENTO VERTICAL (MURO O COLUMNA)
d: PERALTE EFECTIVO DE COLUMNAS O VIGAS
Lo: LONGITUD DE CONFINAMIENTO ESPECIAL
NPT: NIVEL DE PISO TERMINADO
H: ALTURA LIBRE DE COLUMNAS ENTRE PISOS
L: LONGITUD LIBRE DE VIGAS
Hv: PERALTE DE VIGAS
S: SEPARACIÓN LIBRE DE DUCTOS EN VIGAS
VE: VIGA DE ENTREPISO
VC: VIGA CORONA
VK: VIGA CARGADOR
db: DIAMETROS DEL REFUERZO LONGITUDINAL
A: LONGITUD DE DESARROLLO DE BARRAS CORRUGADAS MEDIDA DESDE LA SECCION CRÍTICA HASTA EL EXTREMO EXTERIOR DEL GANCHO.
B: EXTENSIÓN DE GANCHOS A 90° O 180° DE LA LONGITUD DE DESARROLLO A.



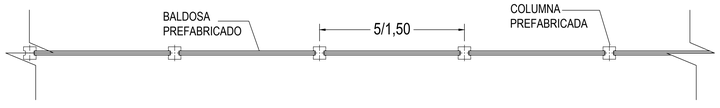
ELEVACION PRINCIPAL DE TAPIA
ESCALA 1:25



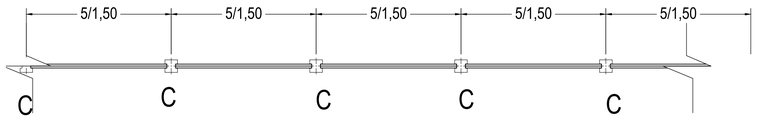
CORTE DE PARED DE TAPIA
ESCALA 1:25



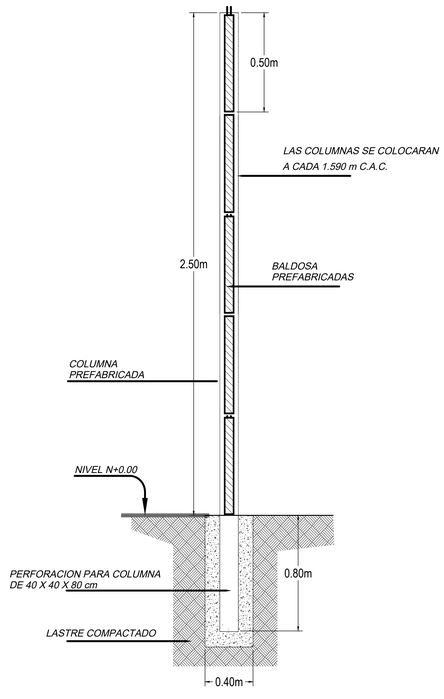
DETALLE TIPO DE DESFACE LONGITUDINAL DE TRASLAPES EN VIGAS Y COLUMNAS
ESCALA 1:10



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA DE TAPIA
ESCALA 1:25



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURAL DE TAPIA
ESCALA 1:25



DETALLE DE TAPIA PREFABRICADA
SIN ESCALA

CONTENIDO:

NOTAS ESTRUCTURALES.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO: ADELANTE DESARROLLOS S.A.
Nº CATASTRO: C-56154-2025
SITAS: 3 00246942F-000

FECHA	LÁMINA
FEBRERO 2026	S01/ S05